XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý (RECOMMENDER SYSTEM) CHO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1 Bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài

Trong bối cảnh thương mại điện tử (TMĐT) phát triển mạnh mẽ, số lượng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên các nền tảng trực tuyến ngày càng gia tăng. Điều này dẫn đến hiện tượng quá tải thông tin, gây khó khăn cho người dùng trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Hệ thống gợi ý (Recommender System) đã trở thành một thành phần cốt lõi trong các nền tảng TMĐT hiện đại như Amazon, Shopee hay Lazada, giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, nhiều website TMĐT tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn chưa triển khai hiệu quả các hệ thống gợi ý thông minh dựa trên dữ liệu.

Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm/dịch vụ phù hợp với bối cảnh thực tiễn của website TMĐT là cần thiết, mang tính ứng dụng cao và có ý nghĩa cả về mặt học thuật lẫn thực tiễn.

2 Mục tiêu của dự án

2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm/dịch vụ nhằm cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên website thương mại điện tử, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Phân tích hành vi người dùng dựa trên dữ liệu truy cập và mua hàng
- Xây dựng mô hình gợi ý sản phẩm phù hợp với từng khách hàng
- Tích hợp hệ thống gợi ý vào website TMĐT
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống bằng các chỉ số kỹ thuật và kinh doanh

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

- Người dùng truy cập và mua sắm trên website TMĐT
- Dữ liệu sản phẩm và dữ liệu giao dịch

3.2 Phạm vi nghiên cứu

- Website thương mại điện tử mô hình B2C
- Gợi ý sản phẩm tại trang chủ, trang chi tiết sản phẩm và giỏ hàng

4 Phương pháp và giải pháp đề xuất

4.1 Dữ liệu sử dụng

- Thông tin người dùng: ID, lịch sử truy cập, lịch sử mua hàng
- Thông tin sản phẩm: danh mục, giá, thuộc tính, mô tả
- Dữ liệu tương tác: click, thêm vào giỏ hàng, đánh giá

4.2 Các phương pháp gợi ý

4.2.1 Content-Based Filtering

Gợi ý sản phẩm dựa trên sự tương đồng về thuộc tính và nội dung sản phẩm mà người dùng đã quan tâm trước đó.

4.2.2 Collaborative Filtering

Gợi ý dựa trên hành vi của các người dùng có đặc điểm tương đồng, bao gồm:

- User-based Collaborative Filtering
- Item-based Collaborative Filtering

4.2.3 Hybrid Recommender System

Kết hợp Content-Based Filtering và Collaborative Filtering nhằm nâng cao độ chính xác và giảm thiểu vấn đề cold-start.

5 Đánh giá hiệu quả hệ thống

5.1 Chỉ số kỹ thuật

- Precision@K
- Recall@K

- F1-score
- RMSE (đối với bài toán dự đoán rating)